(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120748020 A
(43)申请公布日 2025.10.03

(21)申请号 202510700598.3

(22)申请日 2025.05.28

(71)申请人 上海师范大学
地址 200234 上海市徐汇区桂林路100号

(72)发明人 安康 李汉亭 赵雯锦 管融 房家辉 张会 宋亚庆

(74)专利代理机构 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) 31293
专利代理师 姜晓艳

(51)Int.Cl.
G06V 40/16(2022.01)
G10L 15/22(2006.01)
G10L 15/26(2006.01)
B25J 9/16(2006.01)
B25J 11/00(2006.01)
G06V 10/44(2022.01)
G06V 10/80(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)
G06T 7/73(2017.01)

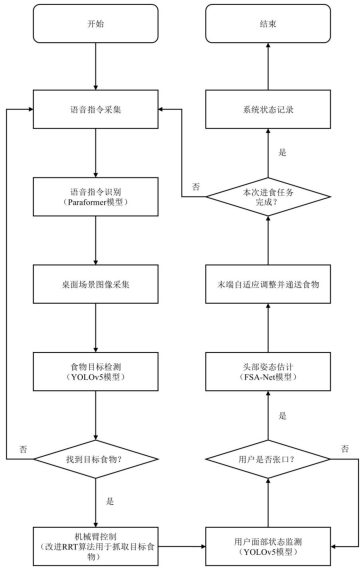
权利要求书2页 说明书8页 附图2页

(54)发明名称

基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统

(57)摘要

本发明公开一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,图像采集单元用于采集食物所在的桌面图像、用户脸部图像;语音交互单元用于采集并识别用户的语音指令信息;机械执行单元用于拿取目标食物,并将目标食物输送至用户嘴部;处理器用于接收语音指令信息,控制图像采集单元采集桌面图像并进行处理,识别出目标食物,同时规划出目标食物的拿取路径,然后控制机械执行单元按照拿取路径拿取目标食物到预定位置,再控制图像采集单元采集用户脸部图像,并对用户脸部图像进行处理,识别嘴部的开合状态,同时识别出张嘴时刻对应的用户头部位姿,最后根据用户头部位姿,微调机械执行单元的末端位置,确保目标食物顺利送入用户嘴里。



CN 120748020 A

1.一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:包括处理器、图像采集单元、语音交互单元、机械执行单元,

所述图像采集单元用于采集食物所在的桌面图像、用户脸部图像;

所述语音交互单元用于采集并识别用户的语音指令信息,实现用户和处理器之间的语音交互;

所述机械执行单元用于到达目标食物所在的目的地,拿取目标食物,并将目标食物输送至用户嘴部位置;

所述处理器用于接收语音指令信息,控制图像采集单元采集桌面图像,并对桌面图像进行处理,识别出目标食物,同时规划出目标食物的拿取路径,然后控制机械执行单元按照拿取路径拿取目标食物到预定位置,

再控制图像采集单元采集用户脸部图像,并对用户脸部图像进行处理,识别嘴部的开合状态,同时识别出张嘴时刻对应的用户头部位姿,最后根据用户头部位姿,微调机械执行单元的末端位置,确保目标食物顺利送入用户嘴里。

2.根据权利要求1所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:采用第一神经网络对目标食物进行识别,采用第二神经网络识别嘴部的开合状态。

3.根据权利要求2所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:所述第一神经网络设置为第一YOLOv5网络,其通过CSPDarknet53骨干网络提取多尺度特征,结合嵌入了SPP模块的PANet特征融合网络对多尺度特征进行特征融合,以完成目标食物识别;

所述第二神经网络设置为第二YOLOv5网络,在训练时,通过几何变换、颜色调整扩充具有张嘴、闭口状态的用户脸部图像,同时利用条件生成对抗网络框架生成合成的用户脸部图像,以构建数据集。

4.根据权利要求1所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:采用Paraformer语音识别网络模型对用户的语音指令信息进行识别,并将其换为文本指令。

5.根据权利要求1所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:所述拿取路径采用改进的RRT算法进行规划,引入障碍物权重因子,其路径选择函数定义为:

$$C(P)=\sum_{i=1}^{n}[d(p_i,p_{i+1})+\omega\cdot O(p_i,p_{i+1})]$$

其中,$d(p_i,p_{i+1})$表示路径段长度,$O(p_i,p_{i+1})$表示路径段与障碍物的关系函数,ω为权重系数。

6.根据权利要求1所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,其特征在于:利用FSA-Net网络实时估计用户头部的三维姿态信息,包括偏航角Yaw、俯仰角Pitch和翻滚角Roll,

通过姿态变换矩阵T_{end},动态调整机械执行单元的末端执行器的最优姿态,以将目标食物精确送达用户嘴里,

$$T_{end}=T_{base_to_end}*T_{camera_to_base}*T_{head}*T_{adaptive}$$

$$T_{head} = \begin{bmatrix} R_{head} & p_{head} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中，$T_{base_to_end}$是机械臂基座坐标系到末端执行器坐标系的齐次变换矩阵；$T_{camera_to_base}$表示摄像头坐标系与机械臂基座坐标系之间的齐次变换矩阵；T_{head}是用户头部在摄像头坐标系中的齐次变换矩阵；$T_{adaptive}$为自适应补偿矩阵，用于根据用户具体情况动态调整送餐角度和位置，R_{head}表示根据用户头部的三维姿态信息转换的旋转矩阵，p_{head}表示用户头部在摄像头坐标系中的位置向量。

7.根据权利要求6所述的基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统，其特征在于：所述机械执行单元设置为多自由度机械臂和专用末端执行器。

基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统

技术领域

[0001] 本发明属于自动化控制的技术领域,具体涉及一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统。

背景技术

[0002] 帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病,患者常表现为肢体震颤、肌肉僵硬及运动迟缓等症状,这些症状严重影响患者日常生活自理能力甚至无法单独完成进食这项维持生命的基本活动。

[0003] 针对此需求,现有技术领域已涌现出一些辅助进食解决方案,一类是旨在增强患者自身能力的设备,如内置震颤抵消功能的餐具,它们在一定程度上缓解了症状影响,但仍要求用户具备相当的手部控制能力,且现行辅助装置缺乏针对帕金森患者特有症状的适应性设计,无法根据患者头部位置实时调整末端执行器朝向,导致进食过程中食物难以精确送达口腔;另一类是基础语音交互系统,但此类产品目前在处理帕金森患者可能存在的语音不清晰问题时表现欠佳,识别准确率显著下降。从系统架构角度看,现有辅助进食装置多为独立功能模块简单组合,集成度低,系统间协同性差,无法提供流畅一体化的辅助进食体验,严重影响了患者的使用体验和生活质量。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,该系统深度整合了前沿的人工智能技术,包括用于语音识别的Paraformer模型、用于目标检测的YOLOv5模型以及用于头部姿态估计的FSA-Net模型,并将其与多自由度机械臂的精确控制相结合,整个系统运行于一台个人计算机上,通过有线连接控制多自由度机械臂,利用个人计算机连接的摄像头和麦克风感知用户,并辅以一个专门的摄像头感知桌面环境,从而实现从理解用户语音指令、精确感知环境与用户状态,到安全、自适应地执行喂食动作的全流程智能化服务。

[0005] 本发明可通过以下技术方案实现:

[0006] 一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,包括处理器、图像采集单元、语音交互单元、机械执行单元,

[0007] 所述图像采集单元用于采集食物所在的桌面图像、用户脸部图像;

[0008] 所述语音交互单元用于采集并识别用户的语音指令信息,实现用户和处理器之间的语音交互;

[0009] 所述机械执行单元用于到达目标食物所在的目的地,拿取目标食物,并将目标食物输送至用户嘴部位置;

[0010] 所述处理器用于接收语音指令信息,控制图像采集单元采集桌面图像,并对桌面图像进行处理,识别出目标食物,同时规划出目标食物的拿取路径,然后控制机械执行单元按照拿取路径拿取目标食物到预定位置,

[0011] 再控制图像采集单元采集用户脸部图像,并对用户脸部图像进行处理,识别嘴部的开合状态,同时识别出张嘴时刻对应的用户头部位姿,最后根据用户头部位姿,微调机械执行单元的末端位置,确保目标食物顺利送入用户嘴里。

[0012] 进一步,采用第一神经网络对目标食物进行识别,采用第二神经网络识别嘴部的开合状态。

[0013] 进一步,所述第一神经网络设置为第一YOLOv5网络,其通过CSPDarknet53骨干网络提取多尺度特征,结合嵌入了SPP模块的PANet特征融合网络对多尺度特征进行特征融合,以完成目标食物识别;

[0014] 所述第二神经网络设置为第二YOLOv5网络,在训练时,通过几何变换、颜色调整扩充具有张嘴、闭口状态的用户脸部图像,同时利用条件生成对抗网络框架生成合成的用户脸部图像,以构建数据集。

[0015] 进一步,采用Paraformer语音识别网络模型对用户的语音指令信息进行识别,并将其换为文本指令。

[0016] 进一步,所述拿取路径采用改进的RRT算法进行规划,引入障碍物权重因子,其路径选择函数定义为:

[0017] $$C(P)=\sum_{i=1}^{n}[d(p_i,p_{i+1})+\omega\cdot O(p_i,p_{i+1})]$$

[0018] 其中,$d(p_i,p_{i+1})$表示路径段长度,$O(p_i,p_{i+1})$表示路径段与障碍物的关系函数,ω为权重系数。

[0019] 进一步,利用FSA-Net网络实时估计用户头部的三维姿态信息,包括偏航角Yaw、俯仰角Pitch和翻滚角Roll,

[0020] 通过姿态变换矩阵T_{end},动态调整机械执行单元的末端执行器的最优姿态,以将目标食物精确送达用户嘴里,

[0021] $T_{end}=T_{base_to_end}*T_{camera_to_base}*T_{head}*T_{adaptive}$

[0022] $$T_{head}=\begin{bmatrix}R_{head} & p_{head}\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

[0023] 其中,$T_{base_to_end}$是机械臂基座坐标系到末端执行器坐标系的齐次变换矩阵;$T_{camera_to_base}$表示摄像头坐标系与机械臂基座坐标系之间的齐次变换矩阵;T_{head}是用户头部在摄像头坐标系中的齐次变换矩阵;$T_{adaptive}$为自适应补偿矩阵,用于根据用户具体情况动态调整送餐角度和位置,R_{head}表示根据用户头部的三维姿态信息转换的旋转矩阵,p_{head}表示用户头部在摄像头坐标系中的位置向量。

[0024] 进一步,所述机械执行单元设置为多自由度机械臂和专用末端执行器。

[0025] 本发明有益的技术效果如下:

[0026] 首先,本发明创新性地采用多模态深度学习融合技术,整合语音识别、物体检测和头部姿态估计三种深度学习模型,构建了全方位的感知系统。这种多模态融合方法使系统能够更全面地理解和响应用户需求,大幅提高了辅助进食系统的智能化程度和人机交互自然度,尤其适合帕金森患者复杂多变的使用场景。

[0027] 其次,引入了基于FSA-Net的自适应末端姿态调整技术,能够实时监测用户头部姿

态变化,并据此动态调整机械臂末端执行器的位置和姿态。这一技术有效解决了传统辅助进食系统无法应对帕金森患者头部震颤和姿态不稳定问题,显著提高了食物递送的准确性和舒适性,减少了食物洒落和进食不顺畅的情况。

[0028] 第三,采用优化的Paraformer非自回归语音识别模型,针对帕金森患者语音特征,采用包含颤抖音、含糊音等特殊语音样本的数据集进行迁移学习和微调。该模型具有更低的计算延迟和更高的识别准确率,能够有效处理帕金森患者可能存在的语音不清晰问题,提供流畅自然的语音交互体验。

[0029] 第四,通过定制化训练的YOLOv5模型,实现了复杂环境下的高精度食物目标检测。该模型能够在多种食物并存、光照条件多变的复杂桌面环境中,准确识别和定位各类食物,扩大了系统的适用场景,提高了用户的饮食选择自由度。

[0030] 最后,采用高度集成的系统设计,将各功能模块无缝融合,通过统一的控制算法协调各模块工作。这种集成设计不仅提高了系统的可靠性和稳定性,还简化了使用流程,降低了使用门槛,使帕金森患者能够轻松自如地使用该系统。

附图说明

[0031] 图1为本发明的帕金森病患智能辅助进食系统的电路框图;

[0032] 图2为本发明的帕金森病患智能辅助进食系统的控制流程示意图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图及较佳实施例详细说明本发明的具体实施方式。

[0034] 如图1所示,本发明提供了一种基于多模态深度学习的帕金森病患智能辅助进食系统,包括处理器、图像采集单元、语音交互单元、机械执行单元,

[0035] 该图像采集单元用于采集食物所在的桌面图像、用户脸部图像;

[0036] 该语音交互单元用于采集并识别用户的语音指令信息,实现用户和处理器之间的语音交互;

[0037] 该机械执行单元用于到达目标食物所在的目的地,拿取目标食物,并将目标食物输送至用户嘴部位置;

[0038] 该处理器用于接收语音指令信息,控制图像采集单元采集桌面图像,并对桌面图像进行处理,识别出目标食物,同时规划出目标食物的拿取路径,然后控制机械执行单元按照拿取路径拿取目标食物到预定位置,再控制图像采集单元采集用户脸部图像,并对用户脸部图像进行处理,识别嘴部的开合状态,同时识别出张嘴时刻对应的用户头部位姿,最后根据用户头部位姿,微调机械执行单元的位置,确保目标食物顺利送入用户嘴里。

[0039] 具体如下:

[0040] 硬件架构搭建:

[0041] 处理器可以采用高性能计算机PC,负责运行深度学习算法模型和控制算法,是整个系统的核心。

[0042] 该图像采集单元包括高性能计算机PC内置摄像头和外置摄像头,内置摄像头主要用于实时采集用户面部状态和头部姿态,以便用于用户的张嘴检测以及张嘴时刻对应的头部姿态,确保目标食物可以顺利送入用户嘴里;外置摄像头用于采集食物所在的桌面图像,

以便进行目标食物检测。

[0043] 该语音交互单元包括高性能计算机PC内置的麦克风和扬声器,实现语音指令采集和系统反馈,当然也可以额外增设麦克风和扬声器,将其与处理器连接即可。

[0044] 即该高性能计算机PC可配备Intel Core i7-12700K处理器、NVIDIAGeForce RTX 3070显卡、16GB DDR4内存及512GB SSD存储,运行Windows 11操作系统,其内含1080p高清内置摄像头,用于用户面部状态和头部姿态监测,通过USB 3.0接口连接1080p广角外置摄像头,安装在合适位置以覆盖整个桌面区域,用于目标食物检测,语音交互采用计算机内置麦克风和扬声器,麦克风采样率48kHz,信噪比>60dB。

[0045] 该机械执行单元由多自由度机械臂和专用末端执行器组成,通过有线连接与处理器通信,接收处理器下发的控制指令并执行相应动作;具体地,可采用6自由度协作机器人,有效负载1kg,重复定位精度±0.1mm,工作范围半径740mm,通过USB接口与计算机连接,采用定制化协议进行通信控制,在机械臂末端配备专用末端执行器如食物夹持器,具有防滑设计和自适应夹持力控制功能,能够安全可靠地抓取各类食物,可采用类似勺子和叉子的集合结构,如在勺子的前端设置条状开口,形成叉子结构,这样老人在用餐时,既可以喝汤类食物,又可以吃面条等食物,实用性更强。

[0046] 电源管理单元为整个系统提供稳定电源,并具备过载保护和紧急断电功能,确保系统安全可靠运行。

[0047] 在系统集成层面,本发明采用了基于多进程和共享内存的高效通信架构,解决了多模态深度学习算法与机械臂控制之间的实时交互问题。具体而言,目标食物检测模型即第一YOLOv5网络、识别嘴部张闭的第二YOLOv5网络、paraformer语音识别模型和头部姿态估计模型FSA-Net网络作为独立进程运行,通过命名管道与主控制进程进行低延迟通信,模型间通过消息队列机制实现数据交换。

[0048] 针对摄像头资源共享问题,本发明设计了基于信号量的资源调度机制。识别嘴部张闭的YOLOv5网络和头部姿态估计的FSA-Net网络的两个模型对摄像头的访问通过互斥锁进行同步控制,采用优先级调度策略,确保关键时刻(如食物递送前的最终嘴部状态确认)头部姿态估计能够获得优先访问权。

[0049] 在端口通信方面,本发明采用基于Socket的TCP/IP通信协议与机械臂控制器建立稳定连接,并实现了自动重连和心跳检测机制,有效应对网络波动情况。

[0050] 为保证整个辅助进食过程的鲁棒性和安全性,本发明设计了多层次状态机架构,将整个进食流程分解为初始化、语音指令识别、食物定位与抓取、用户状态监测、食物递送、紧急中断和复位等状态。各个状态间的转换受严格的条件控制,例如仅当系统同时满足“检测到用户张嘴”且“头部姿态稳定度高于阈值T”的条件时,才会从“用户状态监测”转换至“食物递送”状态,有效避免了因用户突发震颤或意外情况导致的不当喂食风险。

[0051] 为解决网络通信延迟对系统实时性的影响,引入了基于卡尔曼滤波的动态预测模型。该模型将FSA-Net输出的头部姿态角度(Yaw,Pitch,Roll)作为观测值,构建六维状态向量$x=[\theta_{yaw},\theta_{pitch},\theta_{roll},\omega_{yaw},\omega_{pitch},\omega_{roll}]^T$,其中,θ表示姿态角,ω表示角速度,通过状态转移方程$x_k=Fx_{k-1}+w_k$和观测方程$z_k=Hx_k+v_k$,对头部姿态进行实时跟踪和预测,其中,F为状态转移矩阵,H为观测矩阵,w_k和v_k分别为过程噪声和观测噪声。系统基于预测的头部姿态提前100-200ms计算机械臂控制指令,有效补偿了网络传输和机械响应延迟。

[0052] 此外本发明还创新性地解决了因机械臂动作导致摄像头视野中人脸被部分遮挡的问题。系统首先通过YOLOv5网络检测人脸边界框,并提取框内的深度特征作为跟踪目标的初始表征。当检测到遮挡发生(YOLOv5置信度低于阈值0.5)时,系统自动切换至基于卡尔曼滤波的轨迹预测模式,利用前5帧的人脸位置信息预测当前帧的可能位置。同时维护一个包含最近10帧有效人脸特征的循环缓冲区,通过计算当前候选区域与历史特征的相似度进行身份验证,确保遮挡解除后能够准确重新定位目标人脸。

[0053] 软件流程构建:

[0054] 在处理器的统一调配下,通过上述各个功能单元的紧密配合,辅以多模态深度学习算法进行智能决策,从而形成一个完整的闭环控制系统,实现帕金森病患者的智能辅助进食。

[0055] 具体地,如图2所示,整个系统的核心控制逻辑在高性能计算机PC上执行,控制过程主要包括语音指令识别、目标食物检测、拿取路径规划与机械臂控制、张嘴检测、头部姿态估计以及末端姿态自适应调整等关键环节。

[0056] 首先,通过高性能计算机PC内置麦克风采集用户的语音信号,经信号预处理后,由Paraformer语音识别网络模型将语音信息转换为文本指令,识别出用户的需求。该Paraformer语音识别网络模型采用非自回归解码架构,通过引入音素级别特征提取与融合,显著提高了对帕金森患者语音识别的准确率,模型表述可形式化为:

[0057] $$P(Y|X)=\prod_{i=1}^{N}P(y_i|X,y_1)$$

[0058] 其中,X表示输入的语音特征序列,Y表示输出的文本序列,y_i表示第i个文本标记。

[0059] 该Paraformer语音识别模型采用80维滤波器组特征作为音频输入,编码器层数为12层,注意力机制头数为8个,隐藏层维度为512,词表大小为8000,并且该模型使用5000小时通用中文语音数据预训练,在语音识别上达到了96%以上的准确率。

[0060] 之后系统通过连接到高性能计算机PC的外置摄像头实时采集食物所在的桌面图像,利用第一神经网络如第一YOLOv5网络进行目标食物检测,该第一YOLOv5网络通过CSPDarknet53骨干网络提取多尺度特征,结合嵌入SPP模块的PANet特征融合网络进行特征融合,以实现目标食物检测,从而大幅提升了复杂背景下的目标检测性能。

[0061] 目标检测置信度计算如下:

[0062] Confidence=P(Object)×IoU(pred,truth)

[0063] 具体地,面向帕金森患者嘴部张闭状态检测采用了多阶段处理策略与复合判决机制,首先,利用第一YOLOv5网络实时检测人脸区域,将裁剪出来作为嘴部状态识别的输入,之后考虑到专用嘴部张闭图像的数据集的稀缺性,本发明采用了多种数据增强方法,以提升模型的泛化能力,除常规的几何变换增强(如随机旋转、水平翻转、亮度对比度调整、高斯噪声添加等)外,本发明还引入了基于生成对抗网络的数据合成方法,通过学习已有样本的特征分布生成多样化的合成样本,显著扩充了训练数据集的规模与多样性。

[0064] 本发明采用条件生成对抗网络框架,通过从已有的有限张闭嘴图像样本中学习特征分布,生成多样化的合成样本,其生成器G和判别器D的目标函数$L_{cGAN}(G,D)$可表示为:

[0065] $L_{cGAN}(G,D)=E[\log D(x,y)]+E[\log(1-D(x,G(x,z)))]$

[0066] 其中,x表示输入条件(如面部特征及朝向角度),y表示真实的张/闭口标签,z为随机噪声。

[0067] 通过迭代训练,生成器能够合成逼真的张/闭嘴状态图像,特别是针对帕金森患者可能出现的微小嘴部动作和非标准张嘴姿态。

[0068] 其次,本发明充分考虑了误判类型的不对称风险,即将闭嘴误判为张嘴(假阳性率)所导致的不当喂食风险远大于将张嘴误判为闭嘴的风险。针对这一临床实际需求,本发明设计了基于加权损失函数的高精度模型训练方法,通过提高假阳性样本的惩罚权重,优化模型决策边界,使系统倾向于在有充分把握时才判定为“张嘴”状态,其损失函数可表示为:

[0069] $$L = \sum_{i} (y_i \cdot \log(p_i) + \lambda \cdot (1 - y_i) \cdot \log(1 - p_i))$$

[0070] 其中,$y_i \in \{0,1\}$表示第i个样本的真实标签,$y_i = 1$表示张嘴状态,$y_i = 0$表示闭嘴状态;$p_i \in [0,1]$表示模型预测第i个样本为张嘴状态的概率;λ为大于1的权重系数,本发明中设置λ=3,用于增强对假阳性(将闭嘴误判为张嘴)的惩罚力度;求和符号为遍历所有训练样本。

[0071] 此外,本发明还创新性地结合了分类网络与面部关键点检测的双重验证机制。具体实施时,第二YOLOv5网络首先定位嘴部区域的边界框,随后将该区域图像分别输入两个并行的验证模块:其一为基于MobileNetV2的轻量级二分类网络,专门判断张闭嘴状态;其二为基于回归的68点面部关键点检测网络,重点提取第49-68号关键点(对应嘴部轮廓)。系统计算上下唇缘关键点的垂直距离d_{mouth},仅当分类网络输出概率$P_{open} > 0.8$且$d_{mouth} > 15$像素时,才最终确认为张嘴状态,触发送食操作。这种多模型融合策略有效降低了误判率。

[0072] 基于检测到目标食物的位置信息,系统进行拿取路径规划并控制机械臂执行相应动作。该拿取路径规划采用改进的RRT算法,考虑到桌面环境的特殊性,引入了障碍物权重因子,拿取路径的选择函数定义为:

[0073] $$C(P) = \sum_{i=1}^{n} [d(p_i, p_{i+1}) + \omega \cdot O(p_i, p_{i+1})]$$

[0074] 其中,$d(p_i, p_{i+1})$表示路径段长度,$O(p_i, p_{i+1})$表示路径段与障碍物的关系函数,ω为权重系数。

[0075] 在机械臂移动至目标食物位置并将其取回至预定位置,该预定位置可以在用户的头部甚至嘴部的附近位置,然后在准备送餐过程中,系统通过内置摄像头实时监测用户口部的开合情况,当检测到用户张嘴时,系统触发食物递送流程。张嘴检测采用第二神经网络实现,如基于微调后的第二YOLOv5网络,此微调根据网络公开数据集共约2000张图片训练而成,训练过程中特意采用不同背景及光照条件用以提高泛化性。

[0076] 与此同时,系统利用FSA-Net网络实时估计用户头部姿态的偏航角(Yaw)、俯仰角(Pitch)和翻滚角(Roll)三维姿态信息,该FSA-Net网络通过特征聚合机制实现了高精度头部姿态估计,尤其适合帕金森患者头部可能存在的微小震颤情况,可采用64×64像素人脸图像作为输入,通过多层次特征聚合机制提取头部姿态特征,S聚合器通道数为12,A聚合器

维度为24,使用300W-LP和BIWI数据集预训练后,模型在偏航角、俯仰角和翻滚角的估计精度分别达到±3°、±4°和±3.5°,能够准确捕捉帕金森患者头部的微小动作和姿态变化。

[0077] 最后,根据头部姿态估计结果,动态计算末端执行器的最优姿态,通过姿态变换矩阵将目标食物精确送达用户嘴里。

[0078] 为实现机械臂末端对用户头部姿态的自适应跟随,设计了一套精确的坐标变换与朝向映射机制。FSA-Net网络所估计的头部三维姿态角度(偏航角Yaw、俯仰角Pitch和翻滚角Roll)需要经过一系列变换才能转化为机械臂末端执行器的适当朝向。

[0079] 首先,建立摄像头坐标系与机械臂基座坐标系之间的刚体变换关系,通过标定,获取两者之间的齐次变换矩阵$T_{camera_to_base}$,再将头部三维姿态角度被转换为旋转矩阵R_{head},并结合用户头部在摄像头坐标系中的位置向量p_{head},构建头部姿态变换矩阵:

[0080] $$T_{head} = \begin{bmatrix} R_{head} & p_{head} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[0081] 进而机械臂末端执行器的目标变换矩阵可通过以下方式计算:

[0082] $T_{end} = T_{base_to_end} * T_{camera_to_base} * T_{head} * T_{adaptive}$

[0083] 其中,$T_{base_to_end}$是机械臂基座坐标系到末端执行器坐标系的齐次变换矩阵;$T_{camera_to_base}$表示摄像头坐标系与机械臂基座坐标系之间的齐次变换矩阵;T_{head}是用户头部在摄像头坐标系中的齐次变换矩阵;$T_{adaptive}$为自适应补偿矩阵,用于根据用户具体情况动态调整送餐角度和位置。

[0084] 另外,本发明引入了基于四元数插值的“虚拟云台”机制,确保机械臂末端在跟随头部运动的同时保持食物托盘的水平状态。当检测到头部偏航角或翻滚角变化时,系统自动计算所需的末端姿态补偿,即:

[0085] $$q_{compensate} = q_{\text{current}} * q_{desired_\text{orientation}}^{-1}$$

[0086] 其中,$q_{compensate}$表示需要施加的姿态补偿四元数;$q_{current}$表示机械臂末端当前的姿态四元数;$q_{desired_orientation}$表示根据用户头部姿态计算得到的期望姿态四元数。这样,通过实时求解此补偿四元数,并转换为机械臂关节空间的增量运动,实现类似云台的平稳跟随效果,有效避免了食物在传送过程中的倾倒风险,同时保证了送食动作的舒适性和精确性。

[0087] 以下以语义指令“我想吃苹果”为例,详细说明系统工作流程:

[0088] 用户通过语音发出“我想吃苹果”指令,系统通过Paraformer语音识别模型将其转换为文本指令,再利用第一YOLOv5网络实时分析桌面场景,准确识别出目标食物苹果的位置;

[0089] 之后系统规划出拿取路径,控制机械臂移动至苹果位置,末端执行器精确抓取苹果,然后机械臂移动至用户前方预定位置,系统通过内置摄像头检测用户的嘴部状态,当检测到用户张嘴时,FSA-Net网络实时估计头部姿态,系统根据头部姿态计算最佳进食角度,控制末端执行器自适应调整姿态;

[0090] 最后,控制机械臂精确地将苹果送至用户嘴里,完成辅助进食过程。

[0091] 本发明的智能辅助进食系统在实际测试中表现出色,命令识别成功率达96%以上,食物递送精度达90%以上,经过二十余名用户上千次使用测试,系统在安全的基础上显著提高了模拟患者的饮食自主性和满意度,预计可大大减轻护理人员的负担,提高患者的生活质量。

[0092] 虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改,因此,本发明的保护范围由所附权利要求书限定。

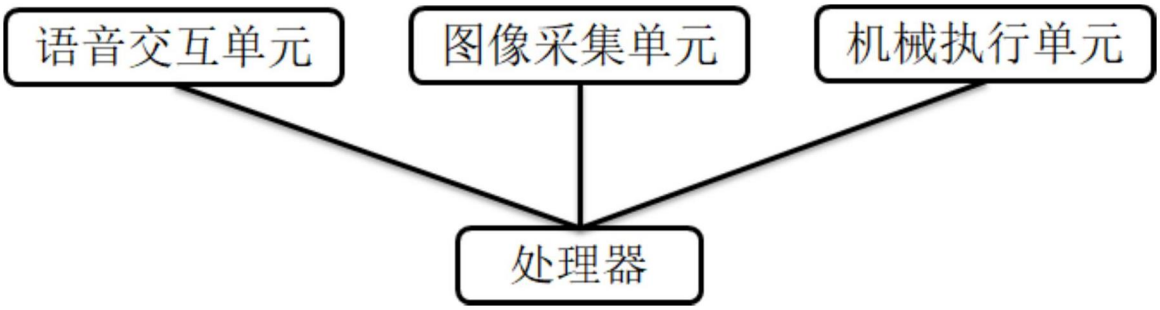


图1

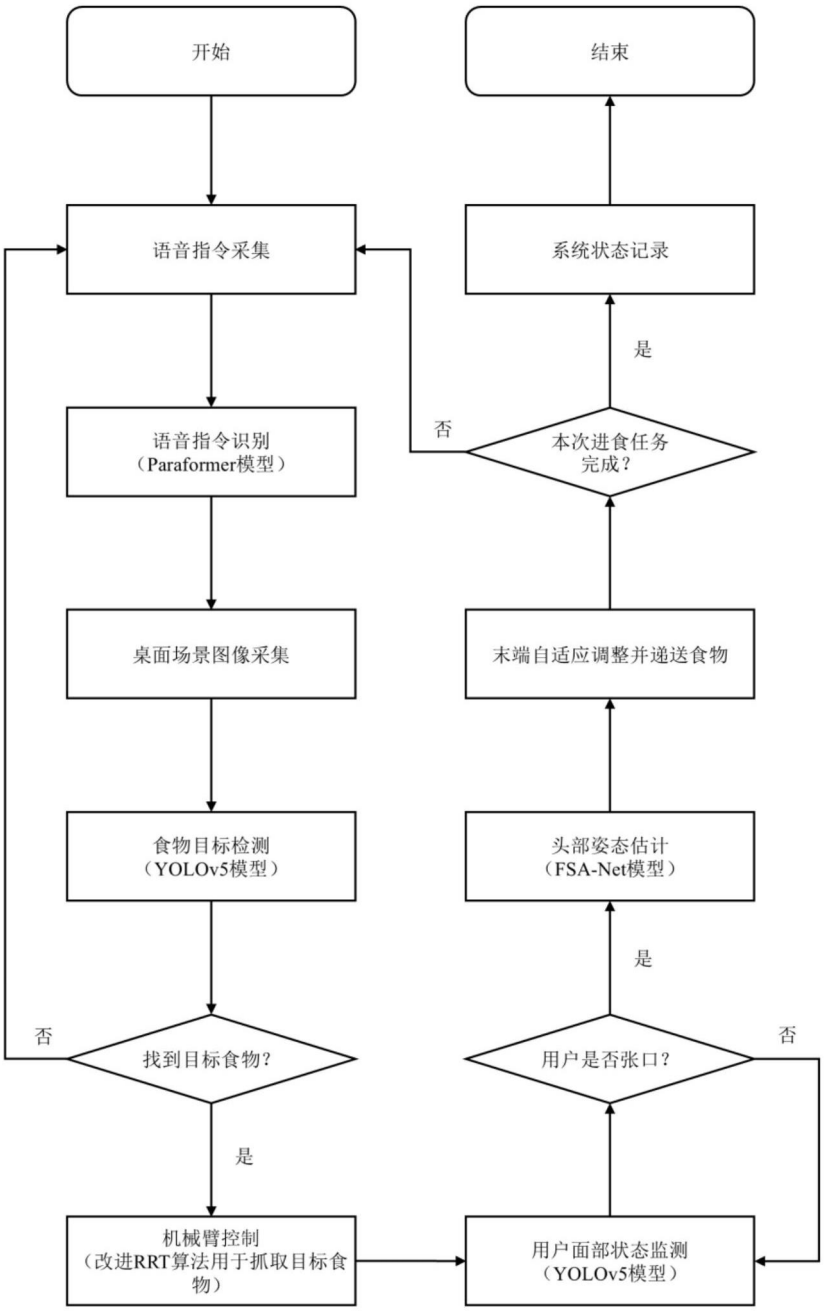

开始
语音指令采集
语音指令识别
（Paraformer模型）
桌面场景图像采集
食物目标检测
（YOLOv5模型）
找到目标食物？
否
是
机械臂控制
（改进RRT算法用于抓取目标食物）
用户面部状态监测
（YOLOv5模型）
用户是否张口？
否
是
头部姿态估计
（FSA-Net模型）
末端自适应调整并递送食物
本次进食任务
完成？
否
是
系统状态记录
结束

图2